

则只要证明存在 $P_0 \in G$, 使 $g(P_0) = 0$.

由于 G 是区域, 故可用完全含于 G 内的有限条折线连接 P_1 和 P_2 (图 15-20). 若在某折线段的端点, 其函数值为零, 则定理得证. 否则必存在某折线段, 其两端点的函数值异号. 不失一般性, 我们就记这两个端点为 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$, $g(P_1) < 0$, $g(P_2) > 0$. 这时线段 P_1P_2 的参数方程为

$$\begin{cases} x = x_1 + t(x_2 - x_1), \\ y = y_1 + t(y_2 - y_1), \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1.$$

考虑一元函数

$$G(t) = g(x_1 + t(x_2 - x_1), y_1 + t(y_2 - y_1)), \quad 0 \leq t \leq 1$$

它在 $[0, 1]$ 上连续, $G(0) = g(P_1) < 0$, $G(1) = g(P_2) > 0$. 由一元函数的介值定理, 存在 $t_0 \in (0, 1)$ 使 $G(t_0) = 0$. 记

$x_0 = x_1 + t_0(x_2 - x_1)$, $y_0 = y_1 + t_0(y_2 - y_1)$, 则 $P_0 = (x_0, y_0) \in G$, 且 $g(P_0) = G(t_0) = 0$, 即 $f(P_0) = c$. 定理 15.11 证完.

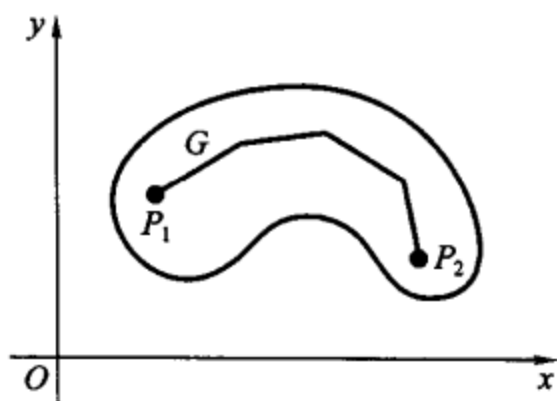


图 15-20

值得再一次强调的是, 定理 15.8 的证明用的是一元的方法, 而定理 15.11 的证明, 则用的是一元的结果, 即通过折线, 引入参数 t , 把二元的问题化为一元的问题, 从而用一元的结果.

习 题

1. 叙述下列定义:

(1) $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = \infty$;

(2) $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow -\infty}} f(x, y) = A$;

(3) $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow +\infty}} f(x, y) = A$;

(4) $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow +\infty}} f(x, y) = \infty$.

2. 求下列极限(包括非正常极限):

(1) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|}$;

(2) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2}$;

$$(3) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{1 + x^2 + y^2} - 1};$$

$$(4) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x + y) \sin \frac{1}{x^2 + y^2};$$

$$(5) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} x^2 y^2 \ln(x^2 + y^2);$$

$$(6) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{e^x + e^y}{\cos x - \sin y};$$

$$(7) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y^{\frac{3}{2}}}{x^4 + y^2};$$

$$(8) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 2}} \frac{\sin(xy)}{x};$$

$$(9) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\ln(x + e^y)}{\sqrt{x^2 + y^2}};$$

$$(10) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 2}} \frac{1}{2x - y};$$

$$(11) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy + 1}{x^4 + y^4};$$

$$(12) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1 + x^2 + y^2}{x^2 + y^2};$$

$$(13) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} (x^2 + y^2) e^{-(x+y)};$$

$$(14) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x^2}.$$

3. 讨论下列函数在(0,0)点的全面极限和两个累次极限:

$$(1) f(x, y) = \frac{x^2}{x^2 + y^2};$$

$$(2) f(x, y) = (x + y) \sin \frac{1}{x} \sin \frac{1}{y};$$

$$(3) f(x, y) = \frac{e^x - e^y}{\sin(xy)};$$

$$(4) f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2};$$

$$(5) f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y};$$

$$(6) f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^3};$$

$$(7) f(x, y) = \frac{x^4 + 3x^2y^2 + 2xy^3}{(x^2 + y^2)^2};$$

$$(8) f(x, y) = \frac{x^4 y^4}{(x^2 + y^4)^3}.$$

4. 叙述并证明二元函数极限的局部有界性定理和局部保号性定理.

5. 叙述并证明 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 存在的柯西收敛准则.

6. 试作出函数 $f(x, y)$, 使当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时,

- (1) 全面极限和两个累次极限都不存在;
- (2) 全面极限不存在, 两个累次极限存在但不相等;
- (3) 全面极限和两个累次极限都存在.

7. 讨论下列函数的连续范围:

$$(1) f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}};$$

$$(2) f(x, y) = \frac{1}{\sin x \sin y};$$

$$(3) f(x, y) = [x + y];$$

$$(4) f(x, y) = \frac{x + y}{x^3 + y^3};$$

$$(5) f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{y}, & y \neq 0, \\ 0, & y = 0; \end{cases}$$

$$(6) f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0; \end{cases}$$

$$(7) f(x, y) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为无理数}, \\ y, & x \text{ 为有理数}; \end{cases}$$

$$(8) f(x, y) = \begin{cases} y^2 \ln(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0; \end{cases}$$

$$(9) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{(x^2 + y^2)^p}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases} \quad (p > 0).$$

8. 若 $f(x, y)$ 在某区域 G 内对变量 x 连续, 对变量 y 满足利普希茨条件, 即对任意 $(x, y') \in G$ 和 $(x, y'') \in G$, 有

$$|f(x, y') - f(x, y'')| \leq L |y' - y''|,$$

其中 L 为常数, 求证 $f(x, y)$ 在 G 内连续.

9. 证明有界闭集上二元连续函数的最值定理和一致连续性定理.

10. 设二元函数 $f(x, y)$ 在全平面上连续, $\lim_{x^2+y^2 \rightarrow \infty} f(x, y) = A$, 求证:

- (1) $f(x, y)$ 在全平面有界;
- (2) $f(x, y)$ 在全平面一致连续.

11. 证明: 若 $f(x, y)$ 分别对每一变量 x 和 y 是连续的, 并且对其中的一个是单调的, 则 $f(x, y)$ 是二元连续函数.

12. 证明: 若 E 是有界闭域, $f(x, y)$ 是 E 上的连续函数, 则 $f(E)$ 是闭区间.

